

第 1 章 脚本に基づく漫画のネーム生成

本章では，構築した Manga109NameDataset を用いて，脚本に基づき漫画のネームを生成する手法について述べる．

本研究では，ネームを，要素の幾何学的な配置を表すレイアウト情報（Layout）と演出情報（Direction）が統合された，物語と作品とを結ぶ中間表現として定義する．Manga109NameDataset は，この定義に基づき，漫画画像に由来するネーム情報を構造化データとして整理・構築したものである．

第 ?? 章で扱った脚本に基づくレイアウト生成では，物語内容がコマや要素の配置にどのように反映されるかに着目していた．これに対し本章では，Manga109NameDataset を用いて配置そのものに加え，カメラワークやキャラクターの感情，場面の雰囲気といった演出情報を含むより包括的なネーム生成を対象とする．

すなわち本研究では，脚本（Script）を入力とし，演出情報（Direction）およびレイアウト情報（Layout）を生成することで，脚本からネームへ至る生成過程を計算機上で明示的に扱うことを目的とする．

本章の構成は以下の通りである．まず 1.1 節では，脚本・演出情報・レイアウト情報からなるネーム生成タスクの問題設定を整理し，定式化を行う．次に 1.2 節において，脚本からネームを生成するための手法の概要を述べ，演出情報およびレイアウト情報をどのように扱うかを説明する．1.3 節では，実験設定および評価方法について述べ，最後に 1.4 節で，定量的および定性的な評価結果を示し，脚本に基づくネーム生成の有効性について考察する．

1.1 漫画のネーム生成における問題設定

本節では，本研究における漫画のネーム生成タスクの問題設定を整理する．特に，脚本（Script）・演出情報（Direction）・レイアウト情報（Layout）からなる三層構造の観点から，本研究が対象とする生成問題を脚本（Script）を入力とし，演出情報（Direction）およびレイアウト情報（Layout）を生成する問題として定式化する．図

1.1 にその概略図を示す。

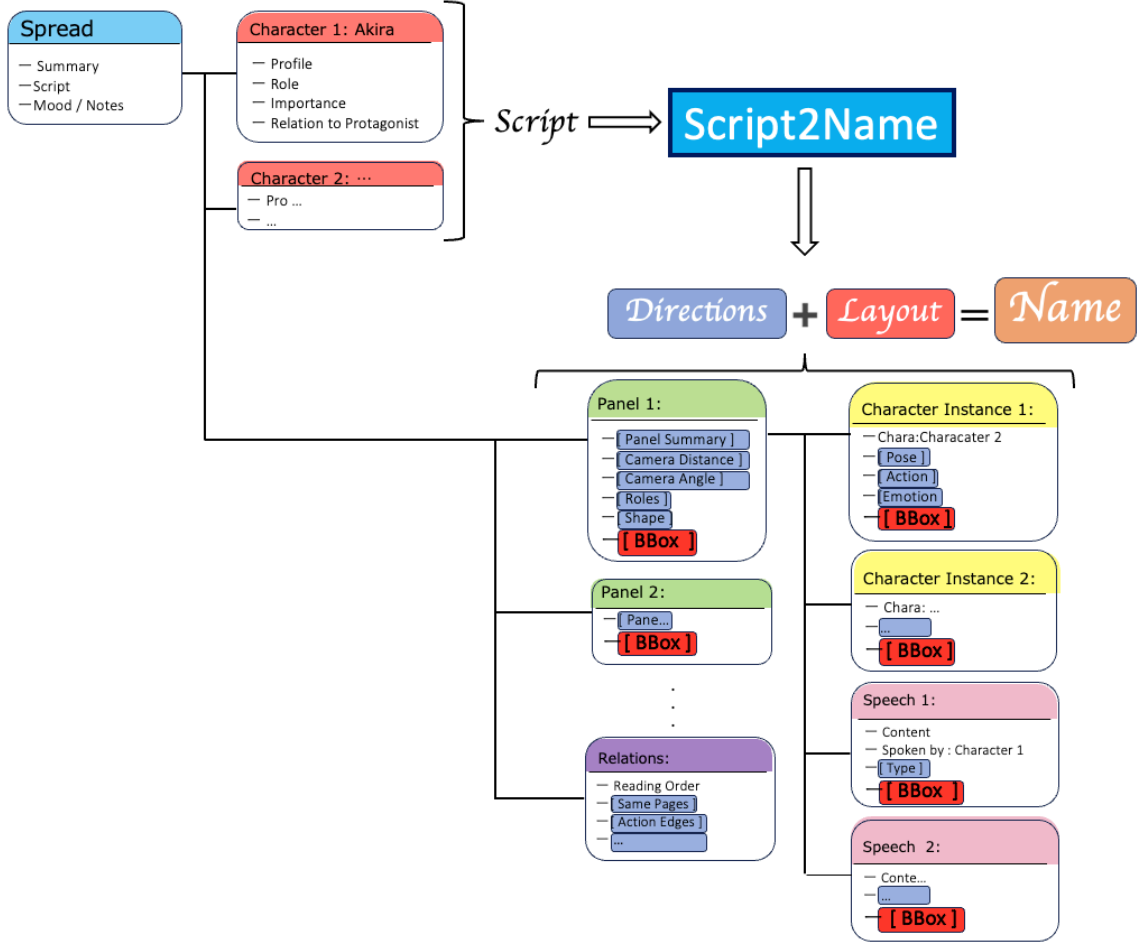


図 1.1: 脚本に基づく漫画ネーム生成タスクの概略図

1.1.1 ネーム表現の定義

本研究では、第 ?? 章第 ?? 節で述べたレイアウト表現を拡張し、漫画のネームを、 $N \in \mathbb{N}$ 個の構成要素と、場面全体に関わる演出情報からなる表現として定義する。具体的には、ネーム n を

$$n = (\mathbf{d}^{\text{global}}, \{(c_1, \mathbf{d}_1, \mathbf{b}_1), \dots, (c_N, \mathbf{d}_N, \mathbf{b}_N)\}) \quad (1.1)$$

と定義する。

ここで c_i は i 番目の要素のカテゴリを表し、 $\mathbf{d}_i$ はその要素に対応する局所的な演出情報、 $\mathbf{b}_i$ はページ平面上における位置と大きさを表すバウンディングボックスである。また、 $\mathbf{d}^{\text{global}}$ は、見開き全体や場面単位で共有されるグローバルな演出情報を表す。

カテゴリ c_i は、コマ、キャラクター、セリフといった基本要素種別に基づくカテゴリ集合 $\mathcal{C}$ の要素であり、 $\mathcal{C}$ は

$$\mathcal{C} = \{\text{panel}\} \cup \{\text{character}_k\} \cup \{\text{speech}_k\} \quad (1.2)$$

として定義される。

局所的な演出情報 $\mathbf{d}_i$ には、キャラクターの姿勢や感情、カメラ距離やアングルといった要素単位で定義される演出属性が含まれる。一方、グローバルな演出情報 $\mathbf{d}^{\text{global}}$ には、主にノード間の関係において現れるエッジ情報に紐づく演出情報が含まれる。レイアウト情報 $\mathbf{b}_i$ は、各要素のページ上での配置を表す幾何学的情報である。

1.1.2 ネーム生成タスクの定式化

以上の定義のもと、本研究におけるネーム生成タスクは、脚本情報 s が与えられたとき、対応するネーム n を生成する条件付き生成問題として定式化される。すなわち、

$$f: s \mapsto (\mathbf{d}^{\text{global}}, \{(c_i, \mathbf{d}_i, \mathbf{b}_i)\}_{i=1}^N) \quad (1.3)$$

を学習することが目的である。

第 ?? 章で扱った脚本に基づくレイアウト生成では、 $\mathbf{b}_i$ のみを生成対象としていたのに対し、本章では、局所的小およびグローバルな演出情報 $\mathbf{d}_i$ 、 $\mathbf{d}^{\text{global}}$ とレイアウト情報 $\mathbf{b}_i$ を統合的に生成する点が異なる。これにより、脚本に含まれる物語的文脈が、配置設計だけでなく、場面全体および要素単位の演出上の意思決定にどのように反映されるかを明示的に扱うことが可能となる。

1.2 脚本に基づく漫画のネーム生成手法

本節では、前節で定式化した脚本に基づく漫画のネーム生成タスクに対し、本研究で用いた生成手法の概要を述べる。本研究では、脚本 (Script) を入力とし、演出情報 (Direction) およびレイアウト情報 (Layout) を自然言語系列として出力する LLM に基づくネーム生成手法を構築した。

基本的な枠組みは、第 ?? 章で述べた脚本に基づくレイアウト生成手法と同様に、LLM を教師あり学習によりファインチューニングするものである。すなわち、脚本表現をトークン列として入力し、対応するネーム表現を自己回帰的に出力するモデルを構築した。

入力となる脚本 S は、柱、ト書き、およびセリフを含む見開き単位の脚本全文に加え、脚本に登場するキャラクターのプロフィールや役割といったキャラクター設定

を含む自然言語列として与えられる．これにより，モデルは物語の進行だけでなく，キャラクターの性格や立場といった文脈情報を条件として利用できる．

ネーム生成においては，LLM による生成および学習を可能にするため，入力および出力をあらかじめ定めた JSON 形式に基づいて線形化し，トークン列として表現する．

具体的には，ネームの構造を表す JSON テンプレートを事前に定義し，コマ，キャラクターインスタンス，セリフといった各要素に対応するフィールドを所定の位置に配置する．モデルは，このテンプレート構造を条件として，演出情報（Direction）およびレイアウト情報（Layout）に対応するフィールドを逐次生成する．

このとき，ネームを構成する要素集合 $\{(c_i, \mathbf{d}_i, \mathbf{b}_i)\}_{i=1}^N$ は，JSON 構造に沿って列挙され，系列

$$\mathcal{N} = (\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_T) \quad (1.4)$$

として表現される．各トークン ν_t は，単一の要素に対応する

$$\nu_t = (c_{\pi(t)}, \mathbf{d}_{\pi(t)}, \mathbf{b}_{\pi(t)}) \quad (1.5)$$

として定義され， $\pi(t)$ はネームを構成する全要素を一度ずつ列挙する写像である．

演出情報 $\mathbf{d}_i$ は，キャラクターの姿勢や感情，カメラ距離やアングル，コマの役割といった要素単位で定義される演出属性の集合であり，自然言語または離散的な記号列として表現される．また，見開き全体や場面単位で共有されるグローバルな演出情報 $\mathbf{d}^{\text{global}}$ についても，同様に JSON テンプレート内の所定の位置に配置し，系列生成の一部として扱う．

レイアウト情報 $\mathbf{b}_i$ は，各要素のページ平面上での位置と大きさを表すバウンディングボックス $\mathbf{b}_i = (x_i, y_i, w_i, h_i)$ として定義され，脚本に基づくレイアウト生成と同様に，あらかじめ定義した格子上に量子化された離散トークンとして出力される．

学習時には，漫画のレイアウト生成手法と同様に，脚本列 S と，それに対応する正解ネーム列 $\mathcal{N}$ からなる教師データを用い，LLM による条件付き確率

$$p_{\theta}(\mathcal{N} | S) = \prod_{t=1}^T p_{\theta}(\nu_t | \nu_{<t}, S) \quad (1.6)$$

を最大化するように，モデルパラメータ θ を最適化する．損失関数としては，次トークン予測に基づくクロスエントロピー損失を用いる．

以上のように，本研究では，キャラクター設定を含む脚本を入力とし，演出情報およびレイアウト情報を構造化された形式で生成することで，物語内容と演出設計とを統合したネーム生成を，LLM による条件付き系列生成として実現する．

1.3 漫画のネーム生成における実験設定

本節では、脚本に基づくネーム生成手法の有効性を検証するために行った実験設定について述べる．具体的には、実験に用いた Manga109NameDataset に含まれる脚本 (Script)，演出情報 (Direction)，レイアウト情報 (Layout) の構成を整理した上で、これらの情報をどのように入力・出力として扱うかを定義する生成設定を説明する．さらに、データセット分割、比較に用いたモデル、学習および実装条件、ならびに評価方法について順に述べる．

1.3.1 データセットと入力・出力の整理

本研究では、脚本からネームを生成する過程を扱うにあたり、まずデータセット内に含まれる情報を、脚本 (Script)，演出情報 (Direction)，およびレイアウト情報 (Layout) という三層構造の観点から整理する．これは、どの情報を入力として与え、どの情報を生成対象とするかを明確に定義するための前提となる．

Manga109NameDataset に含まれる主要なノードおよび属性を、この三層構造に基づいて分類した結果を表 1.1 に示す．Script 層には、見開き全体の脚本本文に加え、登場キャラクターのプロフィールや役割といったグローバルな物語文脈に関わる情報が含まれる．Direction 層には、各コマやキャラクターインスタンスに対応する演出上の意思決定を表す属性、ならびにコマ間・キャラクター間の関係を表す構造的情報が含まれる．Layout 層は、これらの要素がページ平面上でどの位置・大きさに配置されるかを表す幾何学的情報から構成される．

表 1.1: Manga109NameDataset における Script/Direction/Layout 構成の整理

層	ノード	フィールド	内容
Script	Spread	summary, script, mood, notes	見開き全体の要約・脚本(柱/ト書き/セリフ)・雰囲気・補足
	Character	name, profile, role, importance, alignment, relation_to_protagonist	キャラクター設定 (プロフィール、役割、重要度、主人公との関係など)
	Speech	text, speaker_id	セリフ本文と話者識別 ID

次ページへ続く...

表 1.1: Manga109NameDataset における主要フィールドの構成 (続き)

層	ノード	フィールド	内容
	Structure	<code>panel_ids</code>	脚本中で言及されるパネル ID 列
Direction	Panel	<code>summary</code>	各コマの内容要約 (視覚的説明)
	Panel	<code>roles</code> (categorical)	コマの役割 (dialogue, reaction 等)
	Panel	<code>shape_type</code>	コマ形状 (standard, inset 等)
	Panel	<code>cinematic.distance</code> , <code>cinematic.angle</code>	カメラ距離・アングル
	Char. Inst.	<code>pose</code> , <code>action</code> , <code>emotion</code>	姿勢・動作・感情 (自由記述テキスト)
	Char. Inst.	<code>pose</code> , <code>action</code> , <code>emotion</code> , <code>face_body</code> (all categorical)	姿勢・動作・感情・描写範囲 (離散カテゴリ)
	Speech	<code>type</code> (categorical)	セリフ種別 (dialogue, monologue 等)
	Edges	<code>panel_edges</code>	コマ間関係 (順序や同一ページ判定)
	Edges	<code>action_edges</code>	キャラクター間相互作用 (source/target/action)
	Edges	<code>anchored_to</code>	セリフのアンカー (Speech → Character)
Layout	Edges	<code>contains</code> (pred.)	Panel → Speech/Character の 包含関係 (予測)
	Panel	<code>bbox</code>	バウンディングボックス $\mathbf{b}_i = (x, y, w, h)$
	Char. Inst.	<code>bbox</code>	同上 (キャラクター位置)
	Speech	<code>bbox</code>	同上 (セリフ位置)

このように Script / Direction / Layout を整理した上で、本研究では、脚本から

ネームを生成する際の情報生成の関係性を検証するため、入力と出力の組み合わせが異なる複数の生成設定を比較した。表 1.2 に、本研究で検討した 4 つの生成設定を示す。これらの設定は、脚本のみを入力としてレイアウトを生成する設定から、演出情報とレイアウトを同時に生成する設定、さらに演出情報を中間表現として経由する段階的生成設定まで、ネーム生成における生成粒度と生成順序が異なる点で区別される。特に、Script2(Direction+Layout) は演出情報とレイアウト情報を統合的に生成する設定であり、Script2Direction2Layout は演出情報を明示的な中間表現として導入することで、段階的生成の有効性を検証するための設定である。

表 1.2: 脚本に基づくネーム生成の比較設定。GNN は Graphical Neural Network を表す。

設定名	入力	出力	モデル構成
Script2Layout	Script	Layout	LLM
Script2(Direction+Layout)	Script	Direction + Layout	LLM
(Script+Direction)2Layout	Script + Direction	Layout	LLM
Script2Direction2Layout	Script	Direction → Layout	LLM + GNN

本研究では、これらの設定に基づき、脚本からネーム生成へ至る過程を異なる情報分解および生成順序の観点から比較する。これらの生成設定は、実際の漫画制作において、演出を先に検討する場合や、配置設計と演出を同時に検討する場合など、制作工程や作家の作業スタイルに応じてネームの設計手順が異なる状況を抽象化したものである。このような複数の生成設定を通じて、脚本からネームを構築する際に、演出情報をどの段階でどのように扱うことが有効であるかを体系的に検証する。

1.3.2 データセット分割

学習に用いた Manga109NameDataset は、作品単位で分割し、同一作品が訓練用・検証用・テスト用データにまたがらないようにした。分割比は 8:1:1 訓練用データ 7,937 見開き、検証用データ 1,113 見開き、テスト用データ 991 見開きを用いた。

訓練用データは各生成設定におけるモデルの学習に、検証用データは学習の早期終了およびモデル選択に用い、最終的な性能評価はテスト用データ上で行った。なお、データセット分割および前処理の方針は、第 ?? 章のレイアウト生成実験と同一である。

1.3.3 比較手法

脚本に基づくネーム生成手法の有効性の検証においても第 ?? 章のレイアウト生成実験と同様，既存のレイアウト生成手法との比較を行った．比較に用いた手法も同じく，LayoutDM [inoue`layoutdm`2023], LayoutFormer++ [jiang`layoutformer`2023], LayoutPrompter [lin`layoutprompter`2023] の 3 手法である．これらの既存手法は，ネーム生成における比較においても，要素カテゴリ情報を入力条件として与える Gen-T 条件での生成に用い，脚本を条件とする生成条件にあわせてレイアウト生成性能の比較に用いた．

ほか学習の設定や推論の設定は，グリッド条件を見開き単位に対応させることを除いて第 ?? 章のレイアウト生成実験と同様である．

1.3.4 ネーム生成における学習設定および実装詳細

本節では，表 1.2 に示した各生成設定において用いたモデル構成と学習条件，ならびに実装上の設定について述べる．LLM による生成設定である Script2Layout / Script2Name (Joint) / (Script+Direction)2Layout では，教師ありファインチューニングを行った．一方，段階的生成設定 Script2Direction2Layout では，演出情報の生成に LLM をファインチューニングし，レイアウト生成にはグラフニューラルネットワーク (GNN) を用いた．

LLM の選定 本実験では，LLM として GPT-OSS-20b [openai2024gptoss], Qwen3-14B [qwen3`tech`2025], Llama-3.1-8B [touvron2024llama31] を選定した．これらはいずれも公開モデルの中で比較的新しく，汎用的な言語能力において高い評価を得ていることから採用した．複数の基盤モデルを用いることで，モデル規模や事前学習の差異がネーム生成性能に与える影響を検証した．学習は，各見開きの脚本（および条件に応じて演出情報）を入力とし，JSON 形式に線形化した出力列を教師信号として，次トークン予測に基づくクロスエントロピー損失を最小化することで行った．学習手順は，第 ?? 章のレイアウト生成と同様である．詳細な学習設定は付録 ?? に示す．

GNN によるレイアウト生成 (Script2Direction2Layout) 段階的生成設定 Script2Direction2Layout では，まず LLM により脚本から演出情報 (Direction) を生成し，得られた Direction を条件として GNN によりレイアウト (BBox) を推定した．GNN は，見開きを表す異種グラフを入力とする HeteroConv に基づくモデルとして実装し，ノード種別は Spread / Panel / Character / Character

Instance / Speech とした。エッジには、キャラクターインスタンス間の相互作用 (action edges), Panel と Character Instance の包含関係, Speech の読順関係など, Manga109NameDataset に含まれる主要な関係情報を用いた。各ノードには, 対応するテキスト特徴および演出属性を付与し, メッセージパッシングによって特徴を更新した後, Panel, CharacterInstance, Speech の各ノードに対して混合密度ネットワーク (MDN) を用いてバウンディングボックスを推定した。詳細なアーキテクチャについては付録 ?? に示す。

レイアウト表現の量子化と座標系 レイアウト情報は, 各要素のバウンディングボックス $\mathbf{b}_i = (x_i, y_i, w_i, h_i)$ として表現される。LLM および GNN による生成を可能にするため, これらの連続値座標は, あらかじめ定義した格子上に量子化された離散トークンとして扱った。

第 ?? 章のレイアウト生成ではページ単位の生成を対象としていたため, 座標系を 32×32 の格子として定義していたのに対し, 本章では見開き単位のネーム生成を扱うことから, 横方向の表現範囲を拡張し, 64×32 の格子を用いた。これにより, 見開き全体を一貫した座標系で表現しつつ, 既存のレイアウト生成手法との整合性を保った。

1.3.5 評価方法

本研究では, 脚本に基づくネーム生成手法の有効性を検証するため, 主としてレイアウト生成結果に対する定量評価を行った。レイアウトに関する評価指標および評価手順は, 第 ?? 章で用いたものと同一であり, mIoU, FID, LTSim, LTSim-MMD を用いた。これらの指標により, 要素の位置や大きさといった幾何的配置の再現性を, 正解レイアウトとの比較に基づいて評価した。そのため, 本章では各評価指標の詳細な定義については省略する。

一方で, 演出情報 (Direction) については, 直接的な定量評価は行っていない。これは, Direction がカメラワーク, 感情表現, 場面の雰囲気といった高次の意味的・主観的要素を含むため, 単一の数値指標として妥当な正解度を定義することが現時点では困難であるためである。

そこで本研究では, 演出情報の生成結果について, 二つの観点から評価を行った。第一に, 生成された Direction をノードおよび関係からなるグラフ構造として可視化し, 対応する正解データと比較することで, キャラクター配置関係や演出上の役割分担が脚本内容と整合しているかを定性的に分析した。

第二に, 段階的生成設定 Script2Direction2Layout においては, Direction を入力としてレイアウトを生成するグラフニューラルネットワーク (GNN) を評価器として

用い、生成された Direction の妥当性を間接的に評価した．具体的には、同一の GNN に対して、正解 Direction および LLM により生成された Direction をそれぞれ入力し、得られたレイアウト結果を正解レイアウトと比較することで、Direction がレイアウト生成に提供する構造的情報の再現性を評価した．この評価は、Direction の意味内容そのものを直接測定するものではないが、下流タスクであるレイアウト生成に対してどの程度有効な情報を保持しているかを定量的に比較するための指標として位置づけられる．

以上の評価方法により、本研究では、ネーム生成におけるレイアウトの幾何的再現性と、演出情報の構造的妥当性の双方について、定量的および定性的な観点から分析を行った．演出情報に対するより直接的な定量評価指標の設計については、今後の課題とする．

1.4 漫画のネーム生成における結果と考察

本節では、前節で述べた各生成設定に基づく実験結果をもとに、既存のレイアウト生成手法との比較や、演出情報の統合方法の違いについて考察する．

1.4.1 ネーム生成におけるレイアウト生成性能の定量的評価

まず、表 1.3 に、ネーム生成に伴うレイアウト生成の定量的結果を示す．

既存レイアウト生成手法との比較 まず、カテゴリ既知条件下で動作する既存のレイアウト生成手法 (LayoutDM, LayoutFormer++, LayoutPrompter) と、脚本を入力としてネーム生成を行う本研究の手法を比較する．表 1.3 に示すように、mIoU や LTSim といった、正解の見開きとの一対一対応で評価する指標では、Llama をベースモデルとしたものを除き、多くの場合同等かそれ以上の性能を示した．特に、LTSim では、GPT-OSS-20B, Qwen3-14B をベースモデルとした手法は、入出力の設定の違いに関わらず、既存手法を上回る性能を示した．また、FID や LTSim-MMD といった、正解レイアウトとの分布の類似度を評価する指標では、特に FID で大きな性能差が見られ、既存手法同士の差の最大値が (LayoutDM と LayoutPrompter の差が)10.8 程度であるのに対し、提案手法では、既存手法の最高性能である LayoutDM の値 (54.095) を、30 以上の差をもって精度が向上する設定が多く見られた．これは、入力に脚本情報を含め、LLM を通してレイアウトを生成することで、その文脈に応じたより正確なレイアウトの生成が可能になったことを示唆する．

表 1.3: 脚本に基づくネーム生成におけるレイアウト生成の定量評価結果.

Model	Spread-level metrics		Distribution-level metrics	
	mIoU $\uparrow$	LTSim $\uparrow$	FID $\downarrow$	LTSim-MMD ($\times 10^{-2}$) $\downarrow$
<i>Existing layout generation methods (Category-conditioned)</i>				
LayoutDM	0.0989	0.7064	54.095	<u>0.645</u>
LayoutFormer++	0.0325	0.5632	56.520	5.258
LayoutPrompter	0.0964	0.6739	64.941	1.912
<i>Script2Layout (Fine-tuned LLM)</i>				
GPT-OSS-20B	0.1177	0.7333	18.88	1.239
Llama-3.1-8B	0.0142	0.4165	166.84	64.060
Qwen3-14B	0.1269	0.7421	<u>18.72</u>	0.869
<i>Script $\rightarrow$ (Direction + Layout) (Fine-tuned LLM)</i>				
GPT-OSS-20B	<u>0.1201</u>	0.7360	19.76	1.041
Llama-3.1-8B	0.0140	0.4154	168.78	64.681
Qwen3-14B	0.1254	0.7434	19.72	0.903
<i>(Script + Direction) $\rightarrow$ Layout (Fine-tuned LLM)</i>				
GPT-OSS-20B	0.1086	<u>0.7484</u>	14.52	0.712
Llama-3.1-8B	0.0162	0.4212	165.30	64.174
Qwen3-14B	0.1178	0.7711	9.21	0.499
<i>Script2Direction2Layout (Fine-tuned LLM $\rightarrow$ GNN)</i>				
GPT-OSS-20B	0.0851	0.7123	78.45	2.192
Llama-3.1-8B	0.0772	0.7055	105.10	3.753
Qwen3-14B	0.0822	0.7106	74.97	2.350

演出情報の統合方法の違いによる比較 次に、演出情報 (Direction) をどの段階でレイアウト生成に統合するかの違いに注目する. 表 1.3 に示す結果から、演出情報を脚本と結合し条件として与える設定 ((Script + Direction) $\rightarrow$ Layout) は、多くの指標において最も高い性能を示していることが分かる. 特に Qwen3-14B を用いた場合には、LTSim, FID, LTSim-MMD の指標で他の設定を上回る結果が得られた. これらの結果は、演出情報を明示的な条件として与えることが、レイアウト生成においては有効であることを示唆しており、これは演出情報とレイアウト情報が密接な関係にあることを示唆する. また、演出情報をレイアウトと同時に生成する統合設定 (Script

→ (Direction + Layout)) と、演出情報を明示的に扱わない設定 (Script2Layout) を比較すると、その差は比較的小さく、特に FID では、Llama-3.1-8B をベースモデルとした場合を除き、どちらの設定においても既存手法よりも大きな性能の向上を示している。このことから、演出情報の出力の有無という難易度の差は、脚本に基づくレイアウト生成の性能に与える影響が小さく、演出情報とレイアウトのどちらも脚本情報をもとに、その出力の傾向を推定できることを示唆する。一方で、演出情報を中間表現とし、レイアウトまでを段階的に生成する設定 (Script2Direction2Layout) に着目すると、基盤モデルによって性能変化の傾向が異なることが分かる。具体的には、Llama-3.1-8B をベースモデルとした場合には性能が向上する一方、GPT-OSS-20B および Qwen3-14B をベースモデルとした場合には、性能が低下する傾向が見られた。Llama-3.1-8B をベースモデルとしたものは、多くの設定で、既存手法よりも精度が悪く、GPT-OSS-20B、Qwen3-14B とは異なる傾向を持っている。このように、レイアウト生成における出力精度の差異が近づくよう性能が変化したことから、GNN によるレイアウト生成が、入力される演出情報のばらつきを吸収し、出力を一定の構造に収束させる可能性を示唆する。GNN が構造的制約を課すことでレイアウトの一貫性や安定性を向上させる効果を持つ一方、すでに高い精度でレイアウトを生成することが可能な LLM に対しては、その自由度を制限する方向に働き、結果として性能低下として観測された可能性がある。

ベースモデル間の性能の比較 最後に、使用する基盤モデルの違いがネーム生成におけるレイアウトの生成性能に与える影響について考察する。表 1.3 に示すように、mIoU や LTSim といった見開き単位での対応関係を評価する指標、および FID や LTSim-MMD といった分布レベルの指標のいずれにおいても、Qwen3-14B および GPT-OSS-20B を基盤モデルとした手法は、多くの生成設定で安定して高い性能を示している。一方で、Llama-3.1-8B を基盤モデルとした場合には、すべての生成設定において mIoU および LTSim が低く、また FID や LTSim-MMD においても分布の乖離が大きい。この傾向は、演出情報を明示的に扱うか否か、あるいは段階的生成を行うかといった設定の違いに関わらず一貫して観測されており、レイアウト生成性能の差が生成設定よりも基盤モデルの特性に強く依存していることを示唆している。この結果は、脚本からネームを生成するというタスクが、単なる言語生成にとどまらず、複数要素間の空間的・構造的整合性を暗黙的に推論する能力を要求することと関係していると考えられる。Qwen3-14B や GPT-OSS-20B は、このような構造化出力を伴う生成において比較的高い一貫性を保っているのに対し、Llama-3.1-8B は、JSON 形式で表現された複雑なレイアウト情報の生成において誤差が蓄積しやすい傾向を持つ可能性がある。また、モデルの大きさの違いに着目すると、本タスクにおいては、よ

り大きなモデルが適しており，高い表現力を要するタスクであることが示唆される．

以上より，脚本に基づくネーム生成では，LLM のファインチューニングモデルが多くの設定で高い性能を有していることが確認され，また生成設定の工夫に加えて，構造的制約を内包した出力を安定して生成できる基盤モデルの選択が重要であることが示唆される．

1.4.2 GNN を用いた演出情報生成の間接的評価

本研究では，演出情報（Direction）そのものに対する直接的な定量評価指標を設計していないため，生成された Direction の妥当性をレイアウト生成結果を通じて間接的に評価する．具体的には，GNN によるレイアウト生成を演出情報の構造的整合性を測る評価器として位置づけ，入力される Direction の違いが最終的なレイアウト性能に与える影響を比較した．表 1.4 に，Ground Truth (GT) Direction，および各 LLM により生成された Direction を入力として同一の GNN を用いてレイアウトを生成した場合の定量評価結果を示す．

表 1.4: GNN によるレイアウト生成性能を指標とした，演出情報（Direction）生成品質の間接的評価結果．正解（GT）Direction を用いた 理想的設定 と，各 LLM により生成された Direction を用いた場合を比較する．

Direction Source	Spread-level metrics		Distribution-level metrics	
	mIoU $\uparrow$	LTSim $\uparrow$	FID $\downarrow$	LTSim-MMD ($\times 10^{-2}$) $\downarrow$
<i>Oracle setting (GT Direction)</i>				
Ground Truth	0.1066	0.7310	73.94	2.062
<i>Predicted Direction (Script2Direction2Layout)</i>				
GPT-OSS-20B	<u>0.0851</u>	<u>0.7123</u>	78.45	<u>2.192</u>
Llama-3.1-8B	0.0772	0.7055	105.10	3.753
Qwen3-14B	0.0822	0.7106	<u>74.97</u>	2.350

まず，正解（GT）Direction を入力とする理想的設定では，すべての指標において最良な結果を示しており，少なくとも本 GNN が，Direction に含まれる関係情報や演出属性から一定程度妥当なレイアウトを復元できていることを示しており，Direction がレイアウト生成にとって有効な中間表現となり得ることを示唆する．

一方，各 LLM が生成した Direction を入力とする場合には，いずれのモデルでも GT 条件から性能が低下しており，Direction 生成誤差がレイアウト推定へ伝

播していることが示唆される．なかでも GPT-OSS-20B と Qwen3-14B は、mIoU (0.0851/0.0822) および LTSim (0.7123/0.7106) で比較的近い値を示し、Llama-3.1-8B は mIoU=0.0772, LTSim=0.7055 と低い．分布指標でも同様の傾向が見られ、特に Llama-3.1-8B は FID=105.10, LTSim-MMD=0.0375 と大きく悪化しており、生成された Direction のばらつきや構造的な不整合が GNN の出力分布を崩している可能性が高いと考えられる．これに対し Qwen3-14B は FID=74.97 と GT に近い値を示しており、分布レベルでは GT Direction に近い傾向の Direction を出力していることが示唆される．

GNN によるレイアウト生成性能は、あくまで「GNN が利用可能な形で Direction が構造化されているか」を測る評価である点に留意が必要であるが、それでも、GT 条件と予測条件のギャップが一貫して観測されたことから、Direction の品質差を反映する間接指標として一定の感度を持つと考えられる．

1.4.3 ネーム生成における生成されたレイアウトの可視化と考察

図 1.2 に、ネーム生成において生成されたレイアウトの可視化の例を示す．

生成されたレイアウトが並ぶ列の最左列は、既存のレイアウト生成手法の生成結果を示しているが、これらの多くは、コマの領域 (水色の領域) が連続的に並んでいない、あるいは、見開きをまたぐ中間地点にコマが配置されるなどしており、漫画における可読性の点において不十分な結果であることがわかる．一方、脚本に基づくネーム生成により生成されたレイアウトの結果では、GPT-OSS, Qwen-3 による生成結果が Direction の取り扱いによる生成設定によらず、漫画の見開きに適した左右に分かれた配置がなされ、また、それぞれのページをコマで満たすというより漫画らしい要件を満たしていることが確認できる．ただし、Llama-3.1 は、出力結果が中心によるなど配置に崩壊が見られ、また、Direction の生成を介し GNN のレイアウト生成へと接続する Script2Durection2Layout による結果においても要素の配置パターンの学習が不十分であることが見て取れる．この結果は、事前学習済みの LLM の性能が十分であれば、直接レイアウトを生成する際に脚本の効果が引き出され、生成結果がより漫画らしいものにできることを示唆する．また、下段に示した漫画の例において、GPT-OSS および Qwen-3 の (Script+Direction)2Layout の結果では、右下に犬の描画 (赤い領域) が配置されている点や、そのとなりにオレンジの領域が配置されている点、左の上に大きな緑色の領域が配置されている点など、多くの点で、正解となる漫画の例と近い配置を示していることがわかる．Direction の効果は、細部にわたるレイアウトの調整に寄与する可能性を示唆する．以上の定性的結果から、脚本に基づくネーム生成は、単なる要素配置にとどまらず、漫画特有の可読性や構成原理を反映

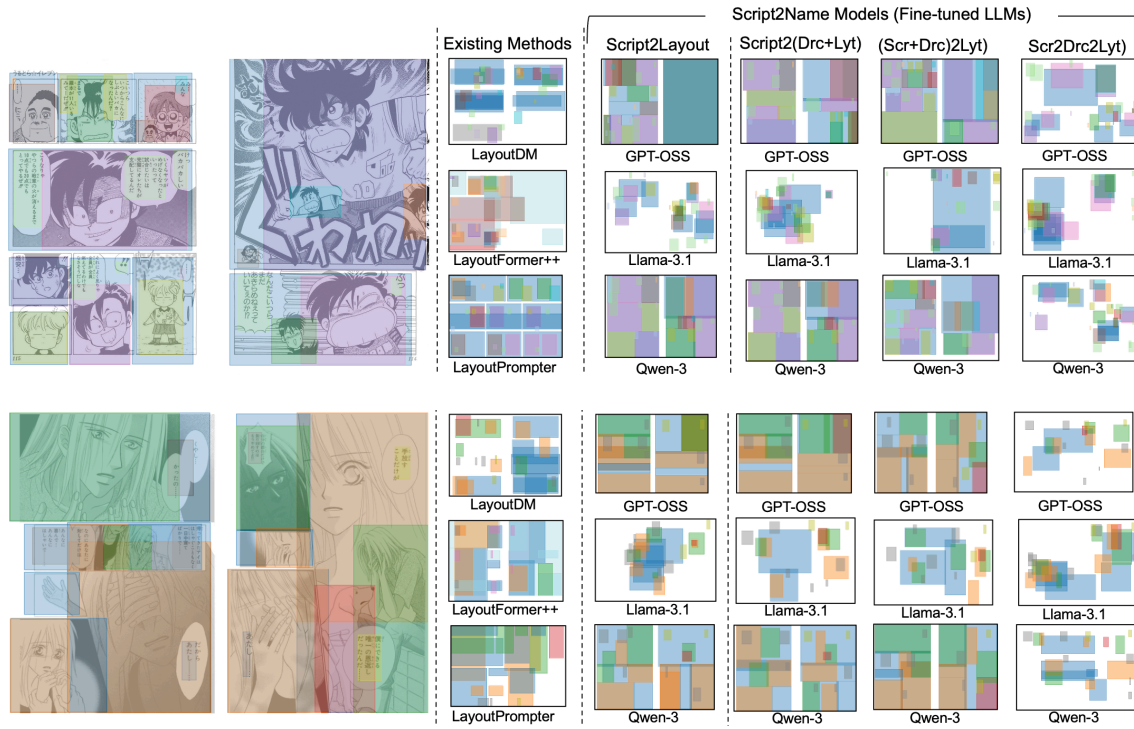


図 1.2: ネーム生成におけるレイアウト生成結果の定性的比較. 左の列から順に, 正解となる漫画画像, 既存手法の生成結果, Script2Layout の生成結果, Script $\rightarrow$ (Direction + Layout) の生成結果, (Script + Direction) $\rightarrow$ Layout の生成結果, Script2Direction2Layout の生成結果. を示し, それぞれの列で各行は, モデルの違いに対応している. Scr は Script を, Dir は Direction を, Lyt は Layout を表す (漫画: 上段『うるとら☆イレブン』© やぶの てんや, 渡辺 達也/集英社, 下段『永遠のウィズ』© みやうち 沙矢/講談社).

したレイアウトの生成を可能にすることが示唆される.

1.4.4 ネーム生成において推定された演出情報の可視化と考察

ここでは, 脚本に基づくネーム生成において推定された演出情報について, コマに与えられた演出情報の可視化とキャラクターの描画同士の相互作用 (action edge) の可視化の例を示し考察する.

コマに与えられた演出情報の可視化 図 1.3 に, 脚本に基づくネーム生成において推定された演出情報のうち, コマ画像に対する演出情報の可視化の例を示す.

図 1.3 より, いずれのモデルもこのコマの形状 (SHAPE), カメラ距離 (DIST), カメラ角度 (ANG) が, Ground Truth の演出情報と同じ値を推定していることがわかる. これは, 対象となっているコマが, 一番初めに読まれるということや脚本内の情報に基づき演出のパターンの推定がおこなえていることを示唆している. 一方で, コ

1.4. 漫画のネーム生成における結果と考察 第 1 章 脚本に基づく漫画のネーム生成

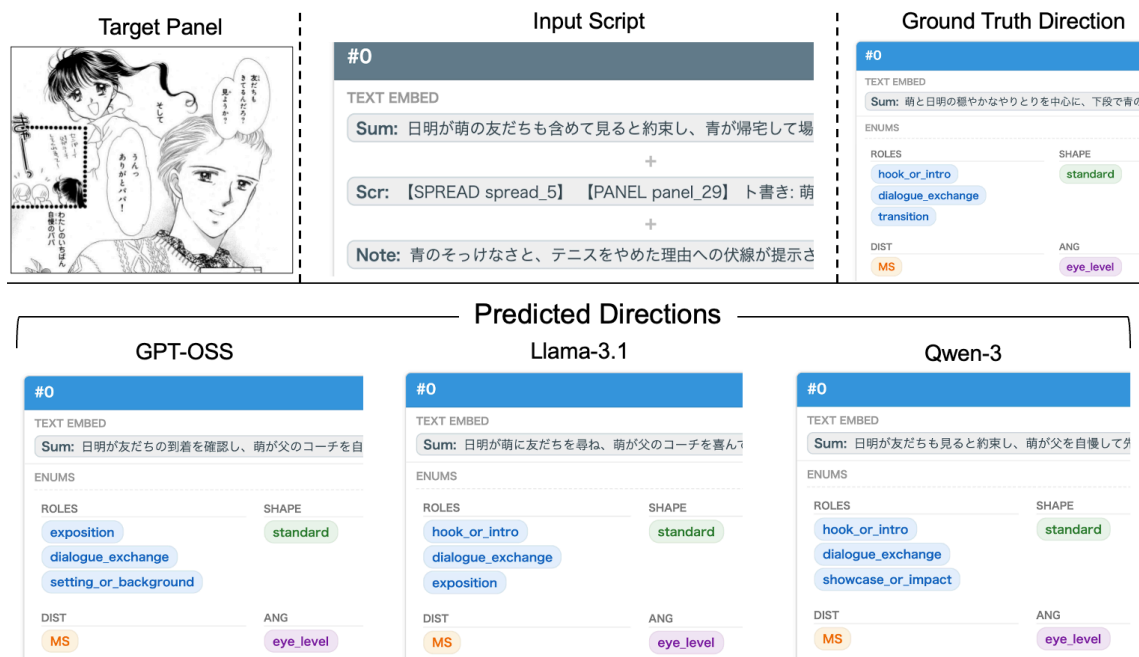


図 1.3: 脚本に基づくネーム生成において推定されたコマに対する演出情報の可視化の例. 上段左が対象となったコマ画像, 上段中央が, 対象のコマを含んだ見開きに対する入力に用いられた脚本情報 (Input Script), 上段右 Ground Truth (GT) となる演出情報 (Direction), 下段が, Script を入力に推定された Direction を示す. Input Script を示すパネルには, 見開き全体の要約文 (Sum) と脚本 (Scr), 注意書き (Note) が途中まで示され, Direction を示すパネルには, そのパネルにおける要約文 (Sum) および, 役割 (ROLES), 形状 (SHAPE), カメラ距離 (DIST), カメラ角度 (ANG) がカテゴリ情報として示されている (漫画:『太陽にスマッシュ!』© あゆみ ゆい/講談社).

マの役割 (ROLES) については, Ground Truth と同一の dialogue_exchange がいずれのモデルにおいても推定されていることが確認できるものの, 一部には異なるカテゴリが推定されているケースも見られる. しかし, 演出情報は本質的に多義的であり, 脚本の解釈や表現意図に応じて複数の妥当な選択肢が存在し得る. そのため, Ground Truth と異なる値が生成されたこと自体をもって, 本モデルの有用性が直ちに否定されるものではない. この結果は, 本モデルが, 脚本の文脈に整合した演出候補を一定程度の精度で提示しつつ, その上で多様なパターンを示せる可能性を示唆するものであり, 実際の制作効率の向上に寄与できる可能性を示唆するものである.

キャラクターの描画同士の相互作用 (action edge) の可視化 次に, 図 1.4 に, 脚本に基づくネーム生成において推定された演出情報のうち, キャラクターの描画同士の相互作用を表す action edge の可視化の例を示す.

図 1.4 に示す action edge の可視化結果より, いずれのモデルにおいても, 脚本情報のみに基づいて, キャラクターの描画 (Character Instance: C_inst) 間の相

1.4. 漫画のネーム生成における結果と考察 第 1 章 脚本に基づく漫画のネーム生成

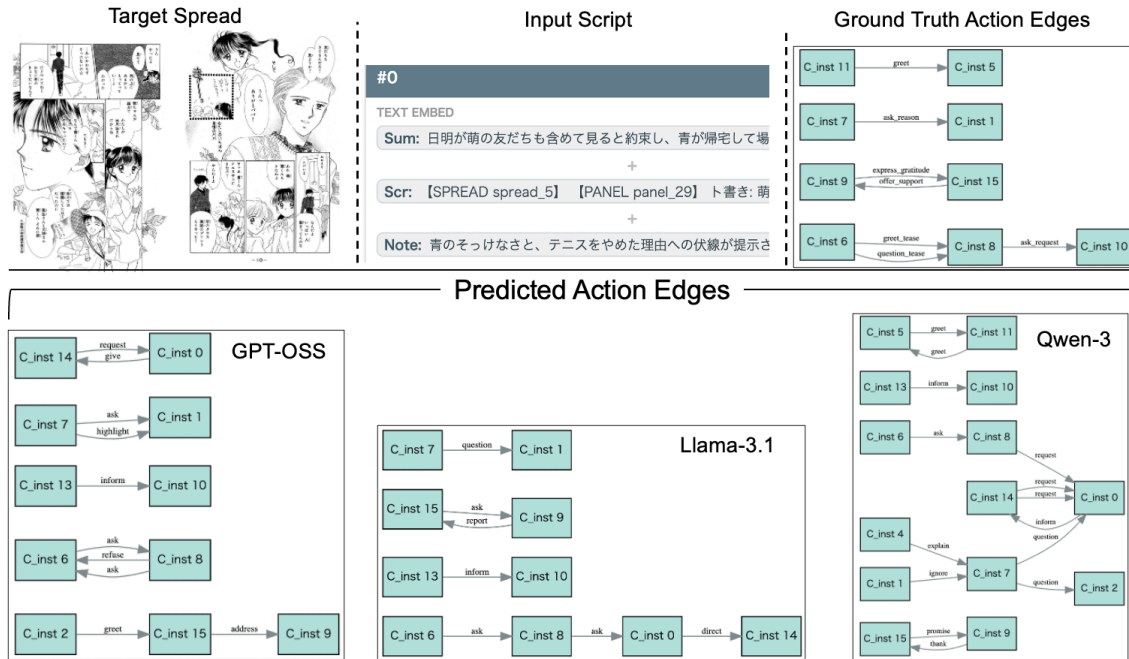


図 1.4: 脚本に基づくネーム生成において推定された action edge の可視化の例。上段左側が対象となった見開き，上段中央が，対象の見開きに対する入力に用いられた脚本情報 (Input Script)，上段右 Ground Truth(GT) となる Action Edge，下段が，Script を入力に推定された Action Edge を示す。Input Script を示すパネルには，見開き全体の要約文 (Sum) と脚本 (Scr)，注意書き (Note) が途中まで示され，Action Edge 内に示された C_inst は Character Instance ノードを表す (漫画:『太陽にスマッシュ!』© あゆみ ゆい/講談社)。

相互作用が複数本推定されていることが確認できる。Ground Truth と同一の action edge (C_inst7-;C_inst1 や C_inst9-;C_inst15 など) も見られるが，本数や接続関係は Ground Truth と完全には一致しておらず，一部には過剰あるいは不足した相互作用的推定も見られる。しかし，キャラクター間の相互作用は，演出上の解釈や表現意図に依存する要素が大きく，必ずしも一意に定まるものではない。そのため，Ground Truth との不一致は，直ちに誤りを意味するものではなく，脚本に基づく別の妥当な解釈として捉えることができる。この結果は，本手法が，脚本情報のみに基づいて，キャラクター描画間に相互作用を割り当てるという処理を実行できていることを示す結果である。すなわち，どのキャラクターの描画同士に脚本上の相互作用を与えるべきかという判断を，少なくとも構造的には成立させ，脚本を入力とした演出関係推定の具体例を与えるモデルとなっていることを示唆するものである。

これまで見てきた通り，脚本に基づくネーム生成において推定された演出情報は，脚本情報のみを入力とした場合でも，ある程度の精度で推定されることが確認でき，脚本に基づく別の妥当な解釈として捉えることができる。しかし，演出情報の多義性

は許容され得る考えられる一方で，明らかに文脈と乖離した演出や，制作上不適切な相互作用が生成される可能性を抑制する必要もある．そのため，本研究で示したような可視化や間接評価に加えて，演出情報の妥当性や一貫性を定量的に捉える評価指標の設計が，今後の重要な課題である．